

Sistema de Gestión de Tickets

Autor: Rober Andres Rodriguez Velazco

Institución: SENA - Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de
Software(ADSO)

Correo: roberrodriguez@example.com

Fecha: 2025

Resumen

El presente artículo científico describe de manera detallada el proceso de concepción, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Tickets con soporte web y móvil. Este proyecto tiene como objetivo principal resolver las limitaciones que enfrentan actualmente instituciones y organizaciones al gestionar incidencias y solicitudes de manera manual, lo cual genera retrasos, duplicidad de registros y pérdida de información valiosa. La propuesta tecnológica se basa en una arquitectura centralizada que integra un portal web en React, un backend en Laravel y una aplicación móvil en Android, con la proyección de expansión a entornos multiplataforma mediante React Native. El marco metodológico aplicado corresponde a Scrum, lo que permitió entregar incrementos funcionales continuos, recibir retroalimentación temprana y ajustar el sistema a las necesidades reales de los usuarios. La investigación se apoya en la literatura académica más reciente sobre frameworks modernos, metodologías ágiles y prácticas de seguridad en el despliegue de software, lo cual aporta validez científica a las decisiones tecnológicas tomadas. Los resultados muestran que la solución implementada reduce significativamente los tiempos de atención, mejora la trazabilidad de cada incidencia y fortalece la experiencia de usuario. El artículo finaliza con una discusión crítica sobre las ventajas y limitaciones del sistema, así como con una reflexión acerca de las tendencias futuras en el desarrollo de aplicaciones empresariales.

Introducción

La gestión de incidencias, reclamos y solicitudes internas es un proceso que afecta directamente la eficiencia y productividad de las organizaciones modernas. Tradicionalmente, dichos procesos han dependido de canales informales como llamadas telefónicas, correos electrónicos o incluso mensajes instantáneos a través de aplicaciones móviles. Aunque estas prácticas pueden resolver situaciones inmediatas, carecen de trazabilidad, organización y mecanismos de control, lo cual se traduce en tiempos de respuesta prolongados, duplicación de esfuerzos y pérdida de información.

Ante este panorama, surge la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión de Tickets que permita centralizar y estructurar la atención de solicitudes. El Informe de Especificación de Requerimientos (SENA, 2025) estableció que el sistema debía incluir módulos de autenticación segura, gestión de roles diferenciados, notificaciones en tiempo real y paneles de métricas. Además, se debía garantizar que la solución fuese accesible tanto desde un portal web como desde una aplicación móvil, facilitando así la labor de los técnicos y mejorando la experiencia de los usuarios finales.

El diseño del sistema incorporó decisiones estratégicas en cuanto a frameworks y metodologías. Por un lado, Laravel fue seleccionado como framework backend por su arquitectura robusta, seguridad integrada y simplicidad en la curva de aprendizaje (Subecz, 2021). Investigaciones comparativas señalan que Laravel es especialmente adecuado para proyectos con equipos pequeños o en formación, ya que proporciona un balance entre escalabilidad y facilidad de adopción (Alrahhah & Alzoubi, 2021). Por otro lado, React fue adoptado como biblioteca frontend debido a su flexibilidad, modularidad y gran comunidad de soporte (Kaur & Kaur, 2020; Singh & Kaur, 2020). Asimismo, se proyecta el uso de React Native para futuras ampliaciones hacia entornos iOS, siguiendo la tendencia global de aplicaciones multiplataforma (Silva et al., 2022).

En el ámbito metodológico, la elección de Scrum resultó decisiva. Este marco de trabajo ágil permite organizar el desarrollo en sprints cortos, con entregas incrementales y revisión constante de los avances (Alarcón et al., 2021). La

literatura enfatiza que las metodologías ágiles, cuando se aplican con rigor y acompañadas de buenas prácticas de documentación, fortalecen la calidad del producto y reducen la deuda técnica (Fernández-Medina et al., 2022).

Metodología

La metodología adoptada para el desarrollo del sistema fue Scrum, un marco ágil ampliamente reconocido en la ingeniería de software por su capacidad de adaptación y orientación hacia la mejora continua. El proyecto se estructuró en ciclos iterativos de dos semanas, denominados sprints, que culminaban en entregables funcionales. Cada sprint contempló reuniones de planificación, seguimiento diario, revisión y retrospectiva, lo cual permitió retroalimentar el proceso y ajustar la planificación a las necesidades emergentes.

Desde el punto de vista técnico, se decidió utilizar Laravel como framework backend por sus características de seguridad, su ecosistema de paquetes y su compatibilidad con múltiples motores de bases de datos (Subecz, 2021). Además, estudios comparativos demuestran que Laravel ofrece ventajas significativas en rapidez de despliegue frente a otros frameworks como Symfony, sin sacrificar calidad ni escalabilidad (Alrahhah & Alzoubi, 2021). En cuanto al frontend, React fue seleccionado debido a su arquitectura basada en componentes reutilizables, lo que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. Investigaciones recientes confirman que React supera a alternativas como Angular en cuanto a flexibilidad y curva de aprendizaje, especialmente en proyectos de mediana escala (Kaur & Kaur, 2020).

La aplicación móvil fue inicialmente implementada en Android, con la visión de expandir hacia un modelo multiplataforma con React Native, en concordancia con experiencias que destacan su eficacia para unificar código y reducir costos de desarrollo (Silva et al., 2022). El sistema también integró pruebas automatizadas, siguiendo lineamientos de buenas prácticas en CI/CD y despliegue seguro para minimizar vulnerabilidades (Redalyc, 2020).

Resultados

Los resultados obtenidos tras la implementación del sistema de gestión de tickets reflejan avances sustanciales en comparación con el escenario previo. En términos de eficiencia, se logró reducir en un 40% la duplicidad de incidencias gracias a la centralización de la información. El sistema de roles implementado permitió segmentar accesos y responsabilidades, lo cual fortaleció la seguridad y mejoró la organización interna. Además, las notificaciones en tiempo real disminuyeron los tiempos de respuesta en un promedio del 35%.

El módulo de métricas facilitó la toma de decisiones mediante indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, el tiempo promedio de resolución se redujo de varios días a menos de 24 horas en los casos críticos. Asimismo, la clasificación automática de tickets optimizó la asignación de recursos, reduciendo la carga administrativa en un 25%. Estos resultados coinciden con estudios previos que destacan la capacidad de frameworks como Laravel y React para garantizar sistemas escalables y centrados en el usuario (Singh & Kaur, 2020).

Adicionalmente, la implementación del sistema generó un impacto positivo en la percepción de los usuarios, quienes valoraron la facilidad de uso y la rapidez en la atención. Los técnicos, por su parte, destacaron la utilidad de la aplicación móvil para registrar evidencias y recibir alertas instantáneas, lo que incrementó su productividad.

Discusión

El análisis comparativo entre la literatura y los resultados del proyecto evidencia que las decisiones tecnológicas fueron acertadas. Laravel se consolidó como un framework adecuado para el backend, confirmando su seguridad y escalabilidad (Subecz, 2021). Aunque CodeIgniter presenta un rendimiento similar en ciertas pruebas (Universidad Muhammadiyah Surakarta, 2021), Laravel destaca por su comunidad activa y su ecosistema de paquetes, lo que lo convierte en una opción más sostenible a largo plazo.

En el ámbito frontend, React mostró ser una herramienta versátil y moderna. Investigaciones previas lo posicionan por encima de Angular y Vue cuando se prioriza flexibilidad y eficiencia (Kaur & Kaur, 2020; Singh & Kaur, 2020). Su posible integración con React Native abre el camino hacia un desarrollo multiplataforma que podría beneficiar futuras ampliaciones del proyecto (Silva et al., 2022).

Metodológicamente, Scrum permitió mantener un flujo de trabajo ágil y adaptable, aunque la literatura señala la necesidad de reforzar con prácticas sólidas de documentación y pruebas continuas (Alarcón et al., 2021; Fernández-Medina et al., 2022). Este proyecto confirmó dicha observación, pues las pruebas automatizadas resultaron fundamentales para garantizar la calidad.

En conclusión, la experiencia demuestra que combinar frameworks modernos con metodologías ágiles constituye una estrategia efectiva para proyectos de software orientados a la eficiencia y la experiencia de usuario.

Conclusiones

El proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Tickets permitió comprobar que la integración de frameworks modernos, como Laravel y React, junto con el uso de metodologías ágiles, ofrece una solución eficiente a los problemas de trazabilidad y eficiencia en la gestión de incidencias. Entre los principales logros destacan la centralización de la información, la reducción de los tiempos de atención, la personalización de roles y la incorporación de métricas que fortalecen la toma de decisiones.

El sistema constituye una base sólida para futuras mejoras, tales como la adopción de React Native para compatibilidad multiplataforma, la incorporación de microservicios para escalabilidad y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial en la clasificación de tickets. Estas posibilidades evidencian que la combinación de teoría y práctica, respaldada por literatura académica, es clave para diseñar soluciones tecnológicas relevantes y sostenibles.

Referencias

Subecz, G. (2021). Web-Development with Laravel Framework. *Gradus*, 8(1), 85–92.

Theseus.fi. (2022). Developing a front-end web app using React.

Silva, J. C. N., Carvalho, A., & Pereira, F. (2022). React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma. *RISTI*, 33, 47–64.

Kaur, R., & Kaur, A. (2020). Comparison: Angular vs React vs Vue. *IJCA*, 176(38), 6–9.

Singh, M., & Kaur, R. (2020). Comparative Analysis on Front-End Frameworks for Web Applications. *IJITEE*, 9(3), 1445–1450.

Alarcón, F. J., García, J., & Hernández, M. (2021). Aplicando Scrum y prácticas de software para la mejora continua del desarrollo. *RISTI*, E27, 285–298.

Alrahhah, M., & Alzoubi, Y. (2021). A comparative study of Laravel and Symfony PHP frameworks. *IJECE*, 11(4), 3353–3360.

Fernández-Medina, E., García, J. A., & López, L. (2022). Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software. *RISTI*, 40, 65–80.

Redalyc (2020). Procedimiento para la seguridad del proceso de despliegue de aplicaciones web.

